SDD (Software Design Document) pada Aplikasi

GERAK: Platform Komunitas Olahraga Berbasis Lokasi

241511072 - Ersya Hasby Satria
241511082 - Muhammad Brata Hadinata
241511091 - Varian Abidarma Syuhada

Program Studi Diploma 3 Teknik Informatika
Jl. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40012

Politeknik Negeri Bandung, Indonesia

Abstrak

Dokumen ini adalah *Software Design Document* (SDD) untuk aplikasi GERAK—sebuah platform komunitas olahraga berbasis lokasi yang memfasilitasi pencarian pertandingan olahraga secara real-time. GERAK membantu individu menemukan rekan bermain yang selevel dan komunitas dapat mengisi slot pemain dengan lebih efisien melalui integrasi WhatsApp. Dibangun dengan Flutter untuk frontend mobile, Node.js/Express untuk backend API, dan MongoDB untuk database, aplikasi ini menerapkan arsitektur MVC dengan fitur geofencing, rating system, dan real-time event filtering. Dokumen ini mendefinisikan use case diagram, activity diagram, entity relationship diagram, struktur database, rancangan antarmuka pengguna, dan strategi pengujian untuk memandu implementasi yang konsisten selama 7 minggu pengembangan oleh tim 3 orang. Tujuan akhir adalah menghasilkan aplikasi production-ready yang dapat digunakan komunitas olahraga nyata dan berkelanjutan hingga tugas akhir.

Kata kunci: *SDD, Software Design Document, GERAK, platform olahraga, mobile application, Flutter, MongoDB, geofencing*

I. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Design Document (SDD) ini bertujuan untuk:

1. Mendefisikan arsitektur teknis dan struktur aplikasi GERAK secara detail
2. Menjelaskan design pattern dan technology stack yang digunakan
3. Menyediakan blueprint struktur database dan API contracts

4. Mendokumentasikan alur sistem melalui use case dan activity diagram
5. Mengarahkan tim implementasi untuk konsisten dalam coding dan architecture
6. Menjadi referensi untuk testing dan quality assurance di minggu 6-7

1.2 Scope Dokumen

Dokumen ini mencakup:

- Analisis kebutuhan perangkat keras dan lunak
- Use case diagram untuk setiap modul fitur
- Activity diagram untuk alur kerja pengguna
- Entity relationship diagram dan struktur database
- Rancangan antarmuka pengguna per screen
- Strategi testing dengan kuisioner
- Teknologi stack dan tools yang digunakan

1.3 Target Pembaca

- **Implementer/Developer:** Brata dan Abi untuk coding dan UI
- **Project Manager:** Ersya untuk tracking dan quality control
- **Stakeholder/Dosen:** Untuk validasi design sebelum implementasi

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah yang akan diselesaikan oleh aplikasi GERAK:

2.1 Kesulitan Mencari Rekan Olahraga Selevel

- Individu yang ingin berolahraga rutin kesulitan menemukan partner/tim yang sebanding kemampuannya
- Tidak ada platform terpusat untuk discovery event olahraga lokal

2.2 Komunitas Kesulitan Mengisi Slot Pemain

- Penyelenggara event sering kekurangan pemain untuk jadwal tertentu
- Proses rekrutmen pemain bersifat manual dan time-consuming

2.3 Komunikasi Tidak Efisien

- Belum ada channel komunikasi langsung yang cepat antara pencari dan penyelenggara
- Informasi event tersebar di berbagai media sosial

2.4 Kurangnya Informasi Event Berbasis Lokasi

- Belum ada sistem yang menampilkan event berdasarkan jarak dan proximity pengguna
- User harus manual mencari informasi event di lokasi mereka

III. TUJUAN

3.1 Tujuan Utama

- Menyediakan platform terpusat untuk pengguna menemukan event olahraga berbasis GPS
- Memfasilitasi penyelenggara untuk mencari dan merekrut pemain baru
- Mempercepat komunikasi antara pemain dan penyelenggara via WhatsApp

3.2 Tujuan Sekunder

- Membangun community trust melalui rating dan review system
- Menciptakan ecosystem olahraga komunitas yang lebih terkoneksi
- Menghasilkan aplikasi production-ready yang sustainable hingga tugas akhir

IV. PEMBAHASAN

4.1 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras

Untuk menjalankan pengembangan aplikasi GERAK, diperlukan perangkat keras minimal dengan spesifikasi berikut:

Komponen	Spesifikasi
Processor	Intel Core i5 atau Ryzen 5 (2.0 GHz) atau lebih tinggi
Memory (RAM)	8 GB DDR4 (minimum 6 GB)
Storage (SSD)	256 GB (untuk Android emulator, Flutter SDK, dan project files)
Monitor	13" inch atau lebih besar untuk development
USB Port	USB 3.0 untuk debugging device
Networking	WiFi adapter atau Ethernet (koneksi stabil untuk API testing)
Operating System	Windows 10/11, macOS 10.14+, atau Linux Ubuntu 18.04+
Device Testing	Android device (API 21+) atau iOS device (iOS 11+)

4.2 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak

Untuk menjalankan aplikasi GERAK pada sisi user, diperlukan:

a. Mobile Device Requirements:

- Android minimum versi 5.0 (API Level 21) dengan minimal 2GB RAM
- iOS minimum versi 11.0 dengan minimal 2GB RAM
- Koneksi internet (WiFi atau mobile data 3G+)
- GPS enabled untuk fitur geofencing
- WhatsApp terpasang untuk redirect komunikasi

b. Development Tools:

- Flutter SDK version 3.0+ dan Dart SDK 2.17+
- Android Studio 4.1+ atau VS Code dengan Flutter extension
- Xcode 12+ (jika development di macOS untuk iOS)
- Git untuk version control

- Postman atau Insomnia untuk API testing
- MongoDB Compass untuk database management

c. Backend & Database:

- Backend Server: Node.js 14+ dengan Express Framework
- Database: MongoDB 4.4+ (Cloud: MongoDB Atlas atau Local)
- API Testing: Postman atau Thunder Client

V. RANCANGAN USE CASE DIAGRAM

5.1 Sistem Use Case Diagram Utama

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Aplikasi GERAK                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│              ┌──────────────────┐                            │
│              │                  │                            │
│              │   Login & Auth   │◄──────────┐                │
│              │                  │           │                │
│              └──────────────────┘           │                │
│                       │                     │                │
│                       ▼                     │                │
│                                             │                │
│              ┌──────────────────┐           │                │
│              │                  │           │                │
│          ┌──►│ Browse Events    │           └─┌──────────┐   │
│          │   │ (Filter & List)  │             │   User   │   │
│          │   │                  │             └──────────┘   │
│          │   └──────────────────┘                            │
│          │          │                                        │
│          │          ▼                                        │
│          │   ┌──────────────────┐                            │
│          │   │                  │                            │
│          │   │ View Event Detail│                            │
│          │   │ & Join           │                            │
│          │   │                  │                            │
│          │   └──────────────────┘                            │
│          │                                                   │
│          │   ┌──────────────────┐                            │
│          │   │                  │                            │
│          │   │ Rate & Review    │──────────►┌──────────┐     │
│          │   │ Event            │           │ Organizer│     │
│          │   │                  │           └──────────┘     │
│          │   └──────────────────┘                            │
│          │                                                   │
│          │   ┌──────────────────┐                            │
│          │   │                  │                            │
│          └──►│ View Profile &   │                            │
│              │ Joined Events    │                            │
│              │                  │                            │
│              └──────────────────┘                            │
│                                                              │
```

```
│                ┌──────────────────┐                              │
│                │                  │                              │
│                │ Geofencing Search│                              │
│                │ by Radius        │                              │
│                │                  │                              │
│                └──────────────────┘                              │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.2 Use Case Diagram - Authentication

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│      Authentication Module               │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│                                          │
│      ┌────────────────────┐              │
│      │                    │              │
│      │   Login            │              │
│      │   - Email/Password │              │
│      │                    │    ┌──────┐  │
│    ┌─►                    ├──► │ User │  │
│    │ └────────────────────┘    └──────┘  │
│    │                                     │
│    │ ┌────────────────────┐              │
│    │ │                    │              │
│    │ │   Register         │              │
│    │ │   - New Account    │              │
│    └─►   - Profile Setup   │              │
│      │                    │              │
│      └────────────────────┘              │
│                                          │
│                                          │
│      ┌────────────────────┐              │
│      │                    │              │
│      │   Logout           │              │
│      │   - Clear Session  │              │
│      │                    │              │
│      └────────────────────┘              │
│                                          │
└──────────────────────────────────────────┘
```

5.3 Use Case Diagram - Event Management

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│      Event Management Module             │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│      ┌────────────────────┐              │
│      │                    │              │
│      │  Browse Events     │              │
```

```
│      │  - List View        │      ┌──────┐    │
│    ┌─►  - Filter Sport     ├──►│ User │    │
│    │ │  - Filter Level     │      └──────┘    │
│    │ └─────────────────────┘                  │
│    │                                          │
│    │ ┌─────────────────────┐                  │
│    │ │                     │                  │
│    │ │  View Detail        │                  │
│    │ │  - Event Info       │                  │
│    └─►  - Joined Players   │                  │
│      │  - Ratings          │                  │
│      └─────────────────────┘                  │
│                                               │
│      ┌─────────────────────┐                  │
│      │                     │                  │
│      │  Join Event         │                  │
│      │  - Confirm Join     │                  │
│      │  - Redirect WA      │                  │
│      │                     │                  │
│      └─────────────────────┘                  │
│                                               │
└───────────────────────────────────────────────┘
```

5.4 Use Case Diagram - Geofencing

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│      Geofencing & Location Module            │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│      ┌─────────────────────┐                 │
│      │                     │                 │
│      │  Enable GPS         │      ┌──────┐   │
│      │  - Request Perms    ├──►│ User │   │
│      │  - Get Location     │      └──────┘   │
│      └─────────────────────┘                 │
│                                              │
│      ┌─────────────────────┐                 │
│      │                     │                 │
│      │  Set Radius Filter  │                 │
│      │  - 1km, 5km,        │                 │
│      │  - 10km, 20km       │                 │
│      │                     │                 │
│      └─────────────────────┘                 │
│                                              │
│      ┌─────────────────────┐                 │
│      │                     │                 │
│      │  View Nearby Events │                 │
│      │  - Map View         │                 │
│      │  - Sorted by Dist   │                 │
│      │                     │                 │
│      └─────────────────────┘                 │
```

```
│                                                │
└────────────────────────────────────────────────┘
```

VI. RANCANGAN ACTIVITY DIAGRAM

6.1 Activity Diagram - Login & Register

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                LOGIN & REGISTER FLOW                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   ┌─────────┐                                            │
│   │ START   │                                            │
│   └────┬────┘                                            │
│        │                                                 │
│        ▼                                                 │
│   ┌──────────────────────┐                               │
│   │ Open Login Screen    │                               │
│   └──────────┬───────────┘                               │
│              │                                           │
│              ▼                                           │
│   ◇──────────────────────────◇                           │
│   │ User has account?        │                           │
│   │ YES / NO                 │                           │
│   ◇──────┬──────────────────┬──────◇                    │
│          │                  │                           │
│   YES    │                  │ NO                        │
│          │                  │                           │
│          ▼                  ▼                           │
│   ┌──────────────┐   ┌──────────────────┐               │
│   │ Input Email  │   │ Fill Register    │               │
│   │ & Password   │   │ - Email/Password │               │
│   └──────┬───────┘   │ - Name/Sports    │               │
│          │           │ - Level Ability  │               │
│          │           └──────────┬───────┘               │
│          │                      │                       │
│          ▼                      ▼                       │
│   ┌──────────────────────────────┐                       │
│   │ Call API /auth/login         │ (or /register)        │
│   └──────────────────────────────┘                       │
│          │                                               │
│          ▼                                               │
│   ◇──────────────────────◇                               │
│   │ Success?             │                               │
│   ◇──────┬──────────────┬──────◇                        │
│          │              │                               │
│   YES    │              │ NO                            │
│          │              │                               │
│          ▼              ▼                               │
│   ┌──────────┐  ┌────────────────┐                      │
│   │ Save     │  │ Show Error     │                      │
```

```
│     │ Token   │ │ Message       │                    │
│     └─────────┘ └───────────────┘                    │
│         │             │                              │
│         │             ▼                              │
│         │         ┌─────────┐                        │
│         │         │ Retry?  │                        │
│         │         └─────────┘                        │
│         │             │                              │
│         │             ▼                              │
│         │         ┌──────────────┐                   │
│         │         │ Back to Login  │                 │
│         │         └──────────────┘                   │
│         │             │                              │
│         │             ▼                              │
│         │         ┌────────────────┐                │
│         │         │ Retry Login    │                │
│         │         └────────────────┘                │
│         │             └──────────────┐               │
│         ▼                            ▼               │
│    ┌──────────────────┐      ┌──────────────┐       │
│    │ Redirect to Home  │      │ Back to      │       │
│    │ (Event List)      │──────► Login        │       │
│    └──────────────────┘      └──────────────┘       │
│              │                                       │
│              ▼                                       │
│        ┌────────────┐                                │
│        │ END        │                                │
│        └────────────┘                                │
│                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.2 Activity Diagram - Browse & Join Event

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│           BROWSE & JOIN EVENT FLOW                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│   ┌────────────┐                                            │
│   │ START      │                                            │
│   └────────────┘                                            │
│         │                                                   │
│         ▼                                                   │
│   ┌────────────────────┐                                    │
│   │ Load Event List    │                                    │
│   │ (Default: All)     │                                    │
│   └────────────────────┘                                    │
│         │                                                   │
│         ▼                                                   │
│   ┌────────────────────┐                                    │
│   │ Display Events Cards │                                  │
│   │ - Name, Sport, Dist  │                                  │
│   │ - Level, Slots Left  │                                  │
│   └────────────────────┘                                    │
│         │                                                   │
```

```
│          ▼                                                  │
│  ◇──────────────────────────────────◇                       │
│  │ User Action?                     │                      │
│  ◇──────┬────┬──────────┬──────────┬──────◇                 │
│         │    │          │          │                       │
│  FILTER│SCROLL│TAP CARD│ etc.  │                       │
│         │    │          │          │                       │
│         ▼    ▼          ▼          ▼                       │
│   ┌──────────┐  ┌──────────┐ ┌──────────┐              │
│   │ Apply    │  │ Load More│ │ Open     │              │
│   │ Filter   │  │ Events   │ │ Detail   │              │
│   │ Sport/   │  │ (Scroll) │ │ Page     │              │
│   │ Level    │  └──────────┘ └──────────┘              │
│   └──────────┘       │            │                      │
│        │             │            ▼                      │
│        │             ▼                                  │
│        │        ┌──────────┐  ┌──────────────┐         │
│        │        │ Display  │  │ Show Event   │         │
│        │        │ Filtered │  │ - Full Info  │         │
│        │        │ Events   │  │ - Joined     │         │
│        │        └──────────┘  │ - Ratings    │         │
│        │                      └──────────────┘         │
│        └──────────────────────────┘                     │
│                   │                                     │
│                   ▼                                     │
│        ┌──────────────────────┐                        │
│        │ User Tap Join Button │                        │
│        └──────────────────────┘                        │
│             │                                          │
│             ▼                                          │
│        ◇──────────────────────◇                        │
│        │ Confirm Join?        │                        │
│        ◇──────┬──────────────┬──────◇                   │
│             │          │                               │
│          YES│          │NO                             │
│             │          │                               │
│             ▼          ▼                               │
│        ┌──────────┐  ┌──────────────┐                 │
│        │ Call     │  │ Back to List │                 │
│        │ API      │  │ or Detail    │                 │
│        │ Join     │  └──────────────┘                 │
│        └──────────┘                                    │
│             │                                          │
│             ▼                                          │
│        ◇──────────────────────◇                        │
│        │ Success?             │                        │
│        ◇──────┬──────────────┬──────◇                   │
│             │          │                               │
│          YES│          │NO                             │
│             │          │                               │
│             ▼          ▼                               │
│        ┌──────────┐  ┌──────────────┐                 │
│        │ Update   │  │ Show Error   │                 │
│        │ Event    │  │ Msg & Retry  │                 │
│        │ Joined   │  └──────────────┘                 │
```

```
│          └────────┘          │                        │
│              │               │                        │
│              ▼               │                        │
│          ┌──────────────────┐│                        │
│          │ Show WhatsApp    │                        │
│          │ Admin Button     │                        │
│          │ & Redirect       │                        │
│          └──────────────────┘                        │
│              │               │                        │
│              │               │                        │
│          ┌───▼──────────────┘                        │
│          │                                           │
│          ▼                                           │
│     ┌────────────────┐                               │
│     │ END            │                               │
│     └────────────────┘                               │
│                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

VII. RANCANGAN ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

7.1 ERD Aplikasi GERAK

```
┌──────────────────────────┐                    ┌──────────────────────┐
│   USERS                  │                    │   EVENTS             │
├──────────────────────────┤                    ├──────────────────────┤
│ id (PK)                  │                    │ id (PK)              │
│ email (Unique)           │                    │ name                 │
│ password (Hashed)        │                    │ description          │
│ name                     │                    │ sport                │
│ phone                    │ 1      M           │ level                │
│ photo_url                │◄──────────────────►│ start_time           │
│ sports[]                 │  joined_users      │ end_time             │
│ level                    │                    │ location             │
│ latitude                 │                    │ latitude             │
│ longitude                │                    │ longitude            │
│ created_at               │                    │ total_slots          │
│ updated_at               │                    │ max_slots            │
└──────────────────────────┘                    │ admin_phone          │
          ▲                                      │ image_url            │
          │                                      │ created_at           │
          │ 1          M                         └──────────┬───────────┘
          │◄────────────┐                                   │
          │   user_id   │                                   │ 1        M
          │             │                                   │◄──────────┐
          │             │                                   │  event_id │
┌──────────────────────────┐  │        ┌──────────────────────┐        │
│   RATINGS                │  │        │   EVENT_PARTICIPANTS │        │
├──────────────────────────┤  │        ├──────────────────────┤        │
│ id (PK)                  │  │        │ id (PK)              │        │
│ event_id (FK)────────────┘  │        │ event_id (FK)────────┴────────┘
│ user_id (FK)─────────────────────────│ user_id (FK)         │
```

```
  │ score (1-5)              │          │ joined_date          │
  │ review                   │          │ status               │
  │ created_at               │          │ confirmed_date       │
  └──────────────────────────┘          └──────────────────────┘


  Relasi:
  - 1 USERS ke M EVENTS (sebagai participant yang join)
  - 1 EVENTS ke M RATINGS (event punya banyak rating dari pengguna)
  - 1 USERS ke M RATINGS (user bisa beri rating ke banyak event)
```

VIII. STRUKTUR TABEL BASIS DATA

8.1 Tabel Users

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id	ObjectId	-	Primary Key (MongoDB)
email	String	100	Unique, email user
password	String	255	Hashed password (bcrypt)
name	String	100	Nama lengkap user
phone	String	20	Nomor telepon
photo_url	String	255	URL foto profil (optional)
sports	Array	-	Array olahraga favorit, contoh: ['futsal', 'badminton']
level	String	50	Level kemampuan: 'beginner', 'intermediate', 'advanced'
latitude	Double	-	Koordinat latitude (optional)
longitude	Double	-	Koordinat longitude (optional)
created_at	Date	-	Timestamp pembuatan akun
updated_at	Date	-	Timestamp update terakhir

8.2 Tabel Events

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id	ObjectId	-	Primary Key (MongoDB)
name	String	255	Nama event
description	String	500	Deskripsi event (optional)
sport	String	50	Jenis olahraga: futsal, badminton, basketball, tennis, volleyball
level	String	50	Level: beginner, intermediate, advanced, mixed
start_time	Date	-	Waktu mulai event

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
end_time	Date	-	Waktu selesai event
location	String	255	Alamat lokasi event
coordinates	GeoJSON	-	{type: 'Point', coordinates: [longitude, latitude]} untuk geospatial query
total_slots	Integer	-	Total slot pemain yang tersedia
joined_users	Array	-	Array User ID yang sudah join
max_slots	Integer	-	Maksimal slot (sama dengan total_slots)
admin_phone	String	20	Nomor WhatsApp admin/penyelenggara
image_url	String	255	URL foto event (optional)
average_rating	Double	-	Rata-rata rating (auto-calculated)
review_count	Integer	-	Jumlah review
created_at	Date	-	Timestamp pembuatan event
updated_at	Date	-	Timestamp update terakhir

8.3 Tabel Ratings

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id	ObjectId	-	Primary Key (MongoDB)
event_id	ObjectId	-	Foreign Key ke Events
user_id	ObjectId	-	Foreign Key ke Users
score	Integer	-	Rating 1-5 stars
review	String	500	Teks review (optional)
created_at	Date	-	Timestamp pembuatan rating

8.4 Tabel Event Participants (Optional - jika ingin track status join)

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id	ObjectId	-	Primary Key (MongoDB)
event_id	ObjectId	-	Foreign Key ke Events
user_id	ObjectId	-	Foreign Key ke Users
joined_date	Date	-	Tanggal user join event
status	String	50	Status: 'joined', 'confirmed', 'cancelled'

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
confirmed_date	Date	-	Tanggal konfirmasi hadir

IX. API ENDPOINTS SPECIFICATION

9.1 Authentication Endpoints

Method	Endpoint	Parameters	Response	Status
POST	`/auth/register`	email, password, name, phone, sports[], level	`{ user: {...}, token: "..." }`	201
POST	`/auth/login`	email, password	`{ user: {...}, token: "..." }`	200
POST	`/auth/logout`	-	`{ message: "Logout successful" }`	200
GET	`/auth/me`	Header: Authorization	`{ user: {...} }`	200
POST	`/auth/refresh-token`	Header: Authorization	`{ token: "..." }`	200

9.2 Events Endpoints

Method	Endpoint	Parameters	Response	Status
GET	`/events`	query: sport, level, radius, lat, lng, page, limit	`{ events: [...], total: 10, page: 1 }`	200
GET	`/events/:id`	-	`{ event: {...} }`	200
POST	`/events`	name, description, sport, level, startTime, endTime, location, coordinates, maxSlots, adminPhone	`{ event: {...} }`	201
PUT	`/events/:id`	(update fields)	`{ event: {...} }`	200
DELETE	`/events/:id`	-	`{ message: "Event deleted" }`	200
POST	`/events/:id/join`	-	`{ message: "Join successful", event: {...} }`	200
POST	`/events/:id/leave`	-	`{ message: "Leave successful", event: {...} }`	200

Method	Endpoint	Parameters	Response	Status
GET	`/events/:id/participants`	-	`{ participants: [...] }`	200

9.3 Ratings Endpoints

Method	Endpoint	Parameters	Response	Status
POST	`/ratings`	eventId, score, review	`{ rating: {...} }`	201
GET	`/ratings/event/:eventId`	page, limit	`{ ratings: [...], total: 5 }`	200
GET	`/ratings/user/:userId`	-	`{ ratings: [...] }`	200
PUT	`/ratings/:id`	score, review	`{ rating: {...} }`	200
DELETE	`/ratings/:id`	-	`{ message: "Rating deleted" }`	200

X. STRUKTUR FOLDER PROYEK

```
lib/
├── main.dart                           # Entry point aplikasi
├── core/
│   ├── constants/
│   │   ├── api_constants.dart        # URL API, endpoints (Ersya)
│   │   ├── app_constants.dart        # Konstanta aplikasi
│   │   └── asset_constants.dart      # Path gambar, font
│   ├── network/
│   │   ├── http_client.dart          # Dio HTTP client (Brata)
│   │   ├── interceptors.dart         # Auth interceptor + error handling
│   │   └── api_service.dart          # Wrapper API calls
│   ├── theme/
│   │   ├── app_colors.dart           # Palet warna dari Figma (Abi)
│   │   ├── app_text_styles.dart      # Typography dari Figma
│   │   └── app_theme.dart            # ThemeData global
│   └── utils/
│       ├── date_formatter.dart       # Helper format tanggal
│       ├── currency_formatter.dart   # Helper format mata uang
│       ├── location_utils.dart       # Helper perhitungan jarak GPS
│       ├── validators.dart           # Validasi email, password, dll
│       └── logger.dart               # Logging utility
├── shared/
│   └── widgets/
│       ├── app_button.dart           # Tombol reusable (Abi)
│       ├── app_input_field.dart      # Input field reusable
│       ├── event_card.dart           # Card event di list
│       ├── rating_widget.dart        # Star rating component
│       ├── loading_indicator.dart    # Loading spinner
```

```
│       └── error_widget.dart             # Error message widget
├── features/
│   ├── auth/
│   │   ├── models/
│   │   │   ├── user_model.dart           # User data model
│   │   │   └── auth_response.dart        # Response dari API login
│   │   ├── views/
│   │   │   ├── login_page.dart           # Login screen (Abi)
│   │   │   ├── register_page.dart        # Register screen (Abi)
│   │   │   └── profile_page.dart         # Profile screen (Abi)
│   │   └── controllers/
│   │       ├── auth_controller.dart      # Auth logic (Brata)
│   │       └── login_controller.dart     # Login specific logic
│   ├── events/
│   │   ├── models/
│   │   │   ├── event_model.dart          # Event data model
│   │   │   ├── join_response.dart        # Response join event
│   │   │   └── event_filter.dart         # Filter object untuk query
│   │   ├── views/
│   │   │   ├── events_list_page.dart     # List event dengan filter (Abi)
│   │   │   ├── event_detail_page.dart    # Detail event (Abi)
│   │   │   └── join_confirmation.dart    # Modal confirm join
│   │   └── controllers/
│   │       ├── events_controller.dart    # Fetch & filter events (Brata)
│   │       ├── event_detail_controller.dart # Detail event logic
│   │       └── join_event_controller.dart  # Join event logic
│   ├── geofencing/
│   │   ├── models/
│   │   │   ├── location_model.dart       # Koordinat & radius
│   │   │   └── geofence_filter.dart      # Filter geofencing
│   │   ├── views/
│   │   │   ├── map_page.dart             # Map view dengan marker (Abi)
│   │   │   └── radius_filter_widget.dart # Slider radius filter
│   │   └── controllers/
│   │       └── geofencing_controller.dart # GPS & geospatial logic (Brata)
│   └── reputation/
│       ├── models/
│       │   ├── rating_model.dart         # Rating data model
│       │   └── review_model.dart         # Review data model
│       ├── views/
│       │   ├── rating_page.dart          # Form rating event (Abi)
│       │   ├── review_list_page.dart     # List review event (Abi)
│       │   └── rating_modal.dart         # Modal beri rating
│       └── controllers/
│           └── rating_controller.dart    # Rating & review logic (Brata)

pubspec.yaml                               # Dependency management
```

XI. RANCANGAN ANTARMUKA (USER INTERFACE)

11.1 Rancangan Layar Login

```
┌──────────────────────────────────┐
│          GERAK                   │
│    Platform Olahraga Komunitas   │
│                                  │
│   ┌──────────────────────────────┐│
│   │ Email                        │
│   │ [____________________]       │
│   │                              │
│   │ Password                     │
│   │ [____________________]       │
│   │                              │
│   │  [   LOGIN   ]               │
│   │                              │
│   │  Belum punya akun?           │
│   │  [Daftar Sekarang]           │
│   └──────────────────────────────┘│
│                                  │
└──────────────────────────────────┘
```

11.2 Rancangan Layar List Event

```
┌──────────────────────────────────┐
│ GERAK    │Profile    │Logout     │
├──────────────────────────────────┤
│ Filter:                          │
│ [Sport ▼] [Level ▼] [Radius ▼]│
│                                  │
│ ┌──────────────────────────────┐│
│ │ Futsal Rabu Malam    [2.5km] │
│ │ Intermediate | 3 Slot Kosong  │
│ │ 19:00 - 20:30 | Jakarta       │
│ │        [LIHAT DETAIL]         │
│ └──────────────────────────────┘│
│                                  │
│ ┌──────────────────────────────┐│
│ │ Badminton Minggu Pagi [5km]  │
│ │ Beginner | 5 Slot Kosong      │
│ │ 08:00 - 10:00 | Bandung       │
│ │        [LIHAT DETAIL]         │
│ └──────────────────────────────┘│
│                                  │
│        [LOAD MORE]               │
│                                  │
└──────────────────────────────────┘
```

11.3 Rancangan Layar Detail Event

```
┌──────────────────────────────────┐
│  < BACK    Detail Event          │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│ [Event Image Area]               │
│                                  │
│ Futsal Rabu Malam                │
│ ⭐ 4.5 (12 reviews)              │
│                                  │
│ Intermediate | 3 Slot Kosong     │
│ Waktu: 19:00 - 20:30             │
│ Lokasi: GOR Senayan, Jakarta     │
│ Jarak: 2.5 km                    │
│                                  │
│ Pemain Bergabung: (5 Orang)      │
│ • Adi (Intermediate)             │
│ • Budi (Advanced)                │
│ • Citra (Beginner)               │
│ • (dan 2 lainnya)                │
│                                  │
│ Deskripsi:                       │
│ Friendly match futsal, welcome   │
│ untuk semua level.               │
│                                  │
│  [JOIN EVENT] [MAP]              │
│                                  │
│ Rating & Review:                 │
│ ★★★★★ "Tempat oke, fun match!"   │
│ ★★★★☆ "Admin ramah banget"       │
│                                  │
│  [BERI RATING]                   │
│                                  │
└──────────────────────────────────┘
```

11.4 Rancangan Layar Profile

```
┌──────────────────────────────────┐
│ GERAK    |Home    |Logout        │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│         [Foto Profil]            │
│                                  │
│ Nama: Adi Pratama                │
│ Email: adi@email.com             │
│ Level: Intermediate              │
│ Olahraga: Futsal, Badminton      │
│                                  │
│  [EDIT PROFIL]                   │
│                                  │
│ Event yang Sudah Diikuti: 12     │
```

```
│                                  │
│ Riwayat Event:                   │
│ ┌──────────────────────────────┐ │
│ │ Futsal Rabu Malam       [5★]  ||
│ │ 25 Mei 2026 | Selesai        ||
│ │            [BERI RATING]     ||
│ └──────────────────────────────┘ │
│ ┌──────────────────────────────┐ │
│ │ Badminton Minggu Pagi    [4★] ||
│ │ 18 Mei 2026 | Selesai        ||
│ └──────────────────────────────┘ │
│                                  │
└──────────────────────────────────┘
```

XII. RANCANGAN PENGUJIAN (TESTING STRATEGY)

12.1 Tipe Pengujian yang Dilakukan

a. Unit Testing

- Test setiap controller/business logic function
- Mock HTTP responses dan database calls
- Target: 70% code coverage minimal

b. Widget Testing

- Test UI components (button, input, card)
- Test navigation antar screen
- Test form input validation

c. Integration Testing

- End-to-end flow: Login → Browse Events → Join → Rate
- API integration dengan backend (mock atau actual)
- GPS & geofencing functionality

d. Manual Testing (Minggu 6)

- Test di device Android (API 21+) dan iOS (11.0+)
- Test dengan koneksi 3G
- Test dengan GPS off/on
- User acceptance testing

12.2 Kuisioner Pengujian (User Acceptance Test)

Kriteria Penilaian:

- STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 Poin
- TS (Tidak Setuju) = 2 Poin
- N (Netral) = 3 Poin
- S (Setuju) = 4 Poin

- SS (Sangat Setuju) = 5 Poin

Tabel Kuisioner:

No	Keterangan	STS	TS	N	S	SS
1	Aplikasi mudah digunakan untuk mencari event olahraga	☐	☐	☐	☐	☐
2	Filter event berdasarkan olahraga dan level kemampuan berfungsi dengan baik	☐	☐	☐	☐	☐
3	Fitur geofencing (radius lokasi) membantu menemukan event terdekat	☐	☐	☐	☐	☐
4	Proses join event dan redirect ke WhatsApp mudah dan cepat	☐	☐	☐	☐	☐
5	Rating dan review membantu memilih event berkualitas	☐	☐	☐	☐	☐
6	Tampilan UI/UX menarik dan intuitif	☐	☐	☐	☐	☐
7	Sistem login dan registrasi aman dan mudah	☐	☐	☐	☐	☐
8	Performa aplikasi cepat dan responsif	☐	☐	☐	☐	☐
9	Aplikasi stabil tanpa error atau crash	☐	☐	☐	☐	☐
10	Saya akan merekomendasikan aplikasi ini kepada teman untuk berolahraga	☐	☐	☐	☐	☐

Skor Interpretasi:

- Total Skor 50-70: Perlu perbaikan significant
- Total Skor 71-85: Baik, ada minor improvements
- Total Skor 86-100: Excellent, siap production

XIII. TEKNOLOGI STACK & TOOLS

Komponen	Technology	Alasan
Frontend	Flutter 3.0+ (Dart)	Cross-platform, hot reload, performa tinggi
Backend	Node.js + Express	Eco-system besar, async handling bagus, JavaScript
Database	MongoDB 4.4+	Flexible schema, geospatial query support
HTTP Client	Dio	Interceptor, timeout, retry built-in
State Management	Provider / GetX	TBD minggu 3 (lightweight vs all-in-one)
Local Storage	Shared Preferences / Hive	Simpan token, user session
Authentication	JWT + Refresh Token	Stateless, scalable
Geospatial	MongoDB Geospatial Index	Native support untuk query radius
Version Control	Git + GitHub	Standard, easy collaboration

Komponen	Technology	Alasan
Testing	Flutter Test + Mockito	Unit & widget testing
API Testing	Postman	API documentation & testing
Database Management	MongoDB Compass	Database visualization & management

XIV. KESIMPULAN

Aplikasi GERAK dirancang sebagai platform komunitas olahraga yang menghubungkan pencari olahraga dengan penyelenggara event secara efisien. Melalui fitur geofencing, filtering berbasis level kemampuan, dan integrasi WhatsApp, GERAK memberikan solusi praktis untuk masalah rekrutmen pemain dan discovery event olahraga lokal.

Dokumen SDD ini menjadi blueprint teknis untuk implementasi selama 7 minggu oleh tim 3 orang. Dengan arsitektur yang jelas, technology stack yang tepat, dan rencana testing yang komprehensif, diharapkan aplikasi dapat mencapai tahap production-ready dan sustainable untuk jangka panjang.

Kesuksesan implementasi bergantung pada:

1. Koordinasi tim yang baik dan consistent communication
2. Adherence terhadap timeline dan sprint targets
3. Quality assurance yang ketat di minggu 6
4. Feedback loop dari stakeholder/dosen di setiap review

XV. DAFTAR PUSTAKA

Fadholi, M.L., 2018. Sistem Online Untuk Dokumen Perancangan Perangkat Lunak Bagi Perusahaan Atau Tim Pengembang, Yogyakarta.

Google Flutter Documentation, 2024. Flutter Official Documentation - https://flutter.dev/docs

MongoDB Inc., 2024. MongoDB Manual - Geospatial Indexes. Diakses dari https://docs.mongodb.com/manual/geospatial-queries/

Express.js Official Documentation, 2024. Building APIs with Express - https://expressjs.com

Node.js Official Documentation, 2024. Node.js Guide - https://nodejs.org/en/docs/

IEEE Std 1016-2009, Software Design Specifications Standard.

Sommerville, I., 2011. Software Engineering (9th ed.). Addison-Wesley.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R., 2014. Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill.